На вход алгоритма подается натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число следующим образом:

1. Строится двоичная запись числа N
2. К этой записи дописывается справа бит чётности: 0, если в двоичном коде числа N было чётное число единиц, и 1, если нечётное.
3. Полученное число переводится в десятичную систему счисления.

Какое число получится, если на вход было подано число 19?

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.

2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:

   а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;

   б) над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от деления суммы цифр на 2.

Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R.

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $12_{10} = 1100_2$ результатом является число $110000_2 = 48_{10}$, а для исходного числа $7_{10} = 111_2$ это число $11110_2 = 30_{10}$.

Укажите такое **наименьшее** число N, для которого результат работы алгоритма больше числа 253.

В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
   а) если число чётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 10;
   б) если число нечётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 1 и справа дописывается 01.
   Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $20_{10} = 10100_2$, а для исходного числа $5_{10} = 101_2$ это число $53_{10} = 110101_2$.

Укажите максимальное число R, которое может быть результатом работы данного алгоритма, при условии, что N не больше 12. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
   а) если число N чётно, то справа приписывается «01»;
   б) если число N нечётно, то к этой записи слева и справа приписывается единица.
   Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $12 = 1100_2$ результатом является число $110001_2 = 49$, а для исходного числа $5 = 101_2$ результатом является число $11011_2 = 27$.

Укажите **минимальное** число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, большее 156. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R:

1. Строится двоичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по такому правилу:
   - если число N чётно, к этой записи слева и справа приписывается единица
   - если число N нечётно, справа приписывается «10»

   Таким образом получается двоичная запись искомого числа R.
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $12 = 1100_2$ результат — число $111001_2 = 57$, а для исходного числа $5 = 101_2$ результат — число $10110_2 = 22$.

Укажите минимальное число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, которое больше 179. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
   а) если число чётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 10;
   б) если число нечётное, то к двоичной записи числа слева дописывается 1 и справа дописывается 01
   Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $20_{10} = 10100_2$, а для исходного числа $5_{10} = 101_2$ это число $53_{10} = 110101_2$.

Укажите **максимальное** число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, меньшее, чем 30. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R:

1. Строится двоичная запись числа N
2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда:
   a. складываются все цифры двоичной записи числа N, и остаток от деления этой суммы на 2 дописывается в конец числа (справа).
   b. над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2.
   Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) — двоичная запись искомого числа R
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран

Например, результат для исходного числа $4 = 100_2 - 1001_2 - 10010_2 = 18$, а для числа $5 = 101_2 - 1010_2 - 10100_2 = 20$.

Укажите минимальное число R, которое превышает число 198 и может быть результатом работы этого алгоритма.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

На вход алгоритма подаётся натуральное число *N*. Алгоритм строит по нему новое число *R* следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа *N*.
2. К этой записи дописываются справа и слева ещё по одному или два разряда по следующему правилу: если *N* чётное, то в конец числа (справа) дописывается нуль, а в начало числа (слева) дописывается единица; если *N* нечётное, то в конец числа (справа) и в начало числа (слева) дописываются по две единицы.

Например, для числа 13 двоичная запись 1101 преобразуется в запись 11110111.

Полученная таким образом запись (в ней на два или четыре разряда больше, чем в записи исходного числа *N*) является двоичной записью искомого числа *R*.

Укажите **наименьшее** число *R*, превышающее 225, которое может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

На вход алгоритма подаётся натуральное число *N*. Алгоритм строит по нему новое число *R* следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа *N*.
2. К этой записи дописываются справа и слева ещё по одному или два разряда по следующему правилу: если *N* чётное, то в конец числа (справа) дописывается нуль, а в начало числа (слева) дописывается единица; если *N* нечётное, то в конец числа (справа) и в начало числа (слева) дописываются по две единицы.

Например, для числа 13 двоичная запись 1101 преобразуется в запись 11110111.

Полученная таким образом запись (в ней на два или четыре разряда больше, чем в записи исходного числа *N*) является двоичной записью искомого числа *R*.

Укажите **наименьшее** число *R*, превышающее 48, которое может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

На вход алгоритма подается натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.
2. К этой записи дописывается справа бит чётности: 0, если в двоичном коде числа N было чётное число единиц, и 1, если нечётное.
3. К полученному результату дописывается еще один бит чётности.

Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R.

Укажите минимальное число R, большее 204, которое может быть получено в результате работы этого алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе.